

— ПРЕЗЕНТАЦИЯ • 2026

Технологические промзоны Нидерландов

Точные адреса, резиденты и карты — чипы, дата-центры и ИИ

● Чипы

● Дата-центры

● ИИ и наука

Маленькая страна — огромный вес

Три направления — чипы, дата-центры и искусственный интеллект — делают Нидерланды одним из технологических центров планеты.



≈100%

мирового рынка EUV-литографии — у ASML



€32,7 млрд

выручка ASML за 2025 год



\$675 млрд

капитализация ASML — №1 в Европе



15 Тбит/с

пиковый трафик узла AMS-IX



~852 МВт

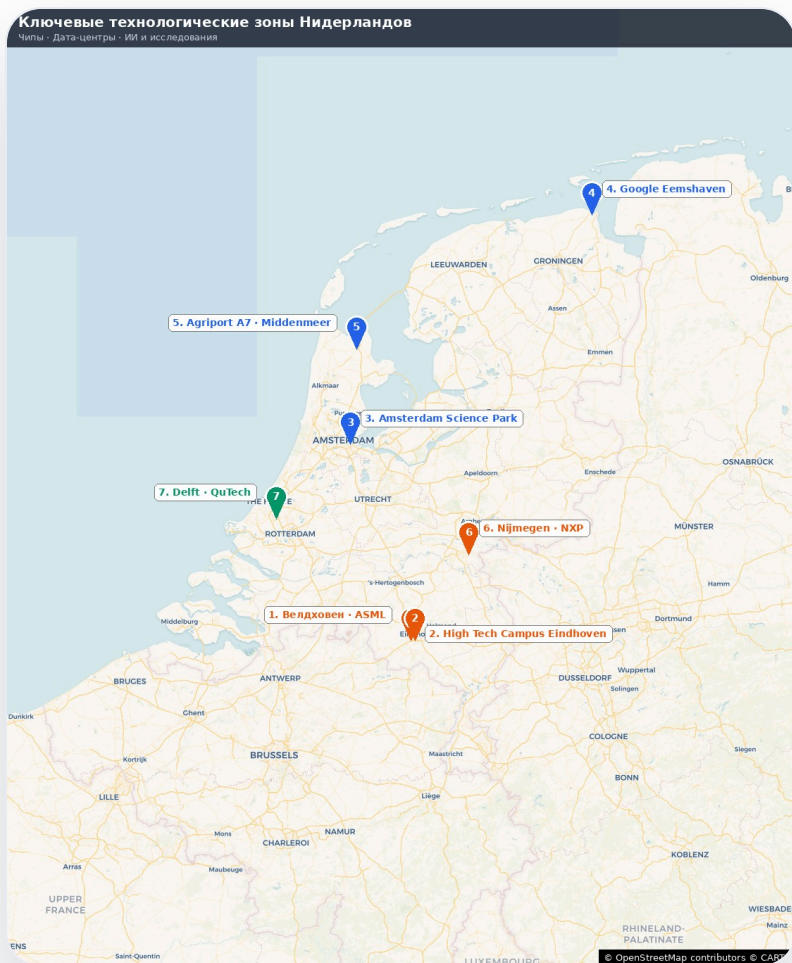
мощность дата-центров Амстердама



~60 000

рабочих мест в чип-секторе

Семь ключевых зон на карте страны



Технологическая сила страны сосредоточена в нескольких компактных зонах вдоль главных магистралей и портов.



Производство чипов

Эйндховен, Неймеген



Дата-центры

Амстердам, Эмсхавен, Мидденмер



ИИ и наука

Делфт, университеты



Далее — каждая зона отдельно: точный адрес, резиденты и QR-код со ссылкой на Google Карты.



ЧИПЫ

Производство чипов

Брейнпорт Эйнховен и Неймеген

- Промзона De Run
- High Tech Campus Eindhoven
- Winkelsteeg и Novio Tech Campus



ПРОМЗОНА · ЧИПЫ

Промзона De Run

Индустриальный парк

📍 Велдховен, Северный Брабант

De Run — крупнейшая промзона Велдховена (около 120 га), вытянутая вдоль автомагистралей A2 и A67. Долгое время это был обычный промышленный район, но всё изменил один резидент — ASML. Сегодня его кампус с офисами, чистыми комнатами и заводскими цехами занимает здесь огромную территорию, а вокруг сложилась плотная сеть поставщиков. Именно отсюда выходят машины, без которых невозможно произвести ни один передовой чип, — это делает De Run одной из самых стратегически важных промзон в мире.

— РЕЗИДЕНТЫ И ЧЕМ ЗАНИМАЮТСЯ

ASML — конструирует и собирает литографические машины EUV и DUV — сердце мировой электроники

VDL ETG — высокоточные механические узлы и модули для машин ASML

Sioux Technologies — разработка ПО, электроники и механики для сложной техники

Prodrive Technologies — электроника и производственные системы

Neways · Frencken — электроника и прецизионные компоненты для оборудования

Máxima MC — крупная больница по соседству (важный сосед, не резидент)

КОНТЕКСТ И ЗНАЧЕНИЕ

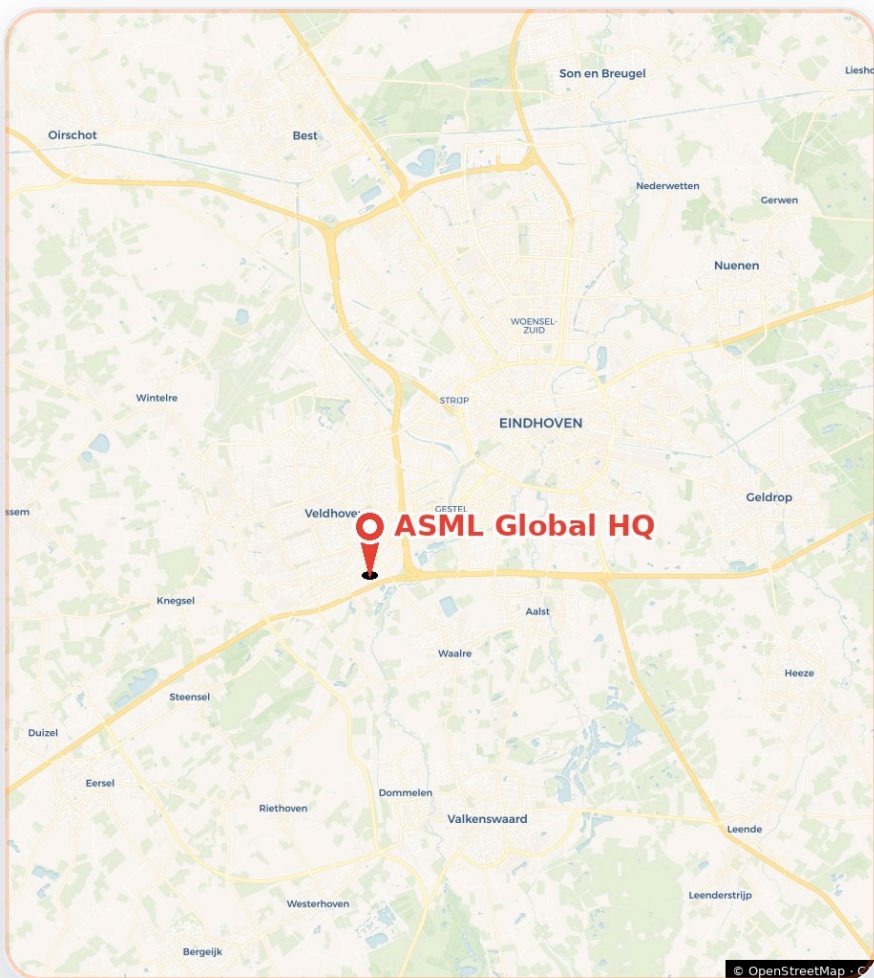
≈100% мирового рынка EUV: отсюда зависят TSMC, Samsung и Intel

Активная застройка: новые офисные башни De Run 1000 (с 2025)

Логистика: прямой выход на A2/A67, аэропорт Эйндховена в 10 минутах

— СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- ✳ Фотолитография (EUV/DUV)
- ✳ Производство оборудования для чипов
- ✳ Точная механика и мехатроника
- ✳ Разработка ПО и электроники
- ✳ Сборка сложных модулей
- ✳ Метрология и оптика



Карта Google · рядом — Эйнховен



ЧИПЫ

ASML — Велдховен



De Run 6501, 5504 DR Велдховен

Велдховен, Северный Брабант



Google Карты

Наведите камеру телефона на QR-код, чтобы открыть точное место на карте

[Открыть в Google Картах →](#)

РЕЗИДЕНТЫ

ASML **Литография EUV/DUV**

Делает самые сложные в мире машины фотолитографии — они, как гигантские проекторы, наносят рисунок микросхемы на кремний. Без оборудования ASML нельзя выпускать передовые чипы, поэтому от этого завода зависит вся мировая электроника.

📍 De Run 6501, 5504 DR Велдховен

VDLETG **Точная механика**

Нидерландский контрактный производитель высокоточных механических узлов и один из главных поставщиков ASML.

📍 De Schakel 22, 5651 GH Эйнховен

Sioux Technologies **Инжиниринг**

Инженерная компания: пишет программы, проектирует электронику и механику для сложной техники, включая узлы для ASML.

📍 Esp 130, 5633 AA Эйнховен

Выручка 2025: €32,7 млрд

~83% рынка литографии, ~100% EUV

~44 000 сотрудников



ПРОМЗОНА · ЧИПЫ

High Tech Campus Eindhoven

Открытый R&D-кампус

📍 Эйндховен, Северный Брабант

High Tech Campus — открытый научно-исследовательский кампус площадью около квадратного километра. Его создала Philips в 1998 году как закрытый центр исследований, а в 2003-м открыла для сторонних компаний. Сегодня более 300 компаний и институтов делят здесь лаборатории и чистые комнаты по модели «открытых инноваций» — конкуренты и стартапы работают бок о бок. Именно на резидентов кампуса приходится почти 40% всех патентных заявок Нидерландов.

— РЕЗИДЕНТЫ И ЧЕМ ЗАНИМАЮТСЯ

NXP Semiconductors — мировая штаб-квартира; чипы для авто, банковских карт и телефонов

Signify — умное освещение, включая лампы Philips Hue (бывшая Philips Lighting)

imec / Holst Centre — открытые исследования наноэлектроники и гибкой электроники

Philips Research — технологии для медтехники и здравоохранения (основатель кампуса)

Bosch · Intel · IBM — исследовательские подразделения мировых гигантов

300+ стартапов — молодые деп-тех компании; на кампусе ~85 национальностей

— СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

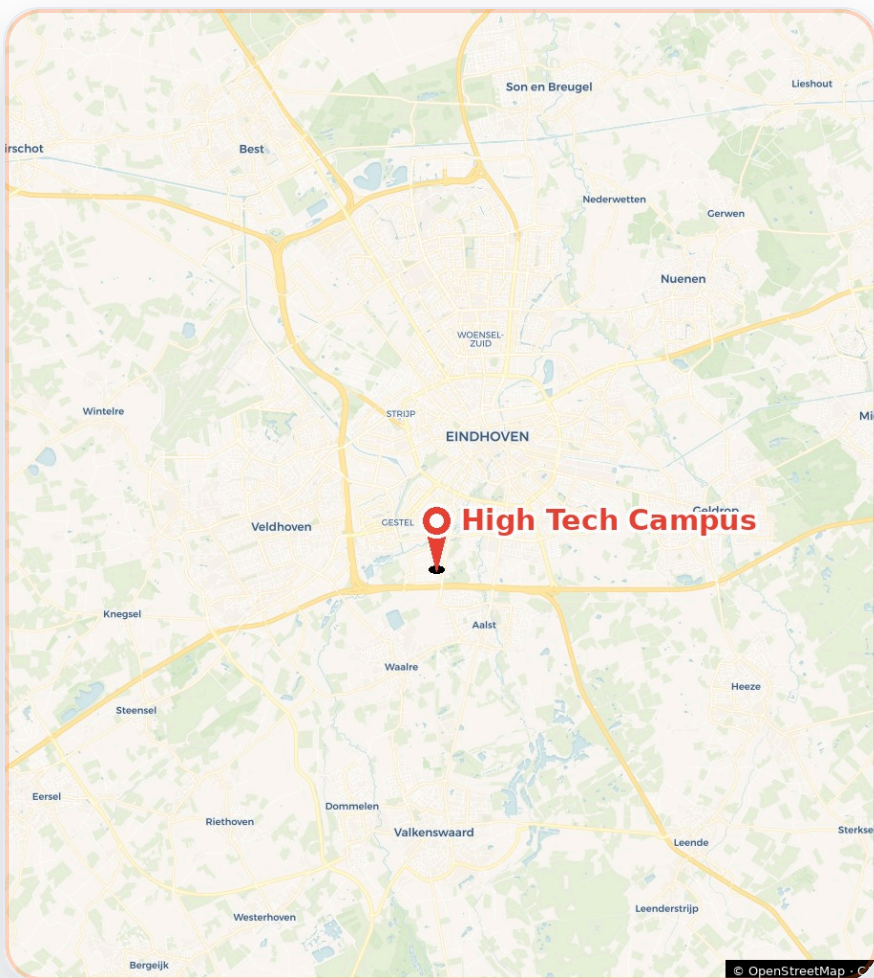
- ✳ Полупроводники и микрочипы
- ✳ Фотоника и сенсоры
- ✳ Умное освещение
- ✳ Медтехника и здравоохранение
- ✳ Искусственный интеллект и ПО
- ✳ Исследования и разработки (R&D)

КОНТЕКСТ И ЗНАЧЕНИЕ

«Самый умный км² Европы»: ~12 500 исследователей из ~85 стран

Модель «открытых инноваций»: общие лаборатории и чистые комнаты

Площади: ~185 000 м² офисов и ~45 000 м² R&D-помещений



Карта Google · юг Эйндховена



ЧИПЫ

High Tech Campus Eindhoven



High Tech Campus 60, 5656 AG Эйндховен

Эйндховен, Северный Брабант



Google Карты

Наведите камеру телефона на QR-код, чтобы открыть точное место на карте

[Открыть в Google Картах](#) →

РЕЗИДЕНТЫ

NXP Semiconductors

Чипы · штаб-квартира

Один из мировых лидеров по производству чипов: для автомобилей, банковских карт и телефонов. Здесь его мировая штаб-квартира.

📍 High Tech Campus 60, 5656 AG Эйндховен

Signify

Умное освещение

Бывшая Philips Lighting — мировой лидер освещения, включая умные лампы Philips Hue.

📍 High Tech Campus 48, 5656 AE Эйндховен

imec / Holst Centre

Открытые НИОКР

Центр открытых исследований (имес + TNO): нанoeлектроника и гибкая электроника — технологии будущего.

📍 High Tech Campus 31, 5656 AE Эйндховен

~300 компаний

~12 000 исследователей из 85 стран

~40% патентов страны



ПРОМЗОНА · ЧИПЫ

Winkelsteeg и Novio Tech Campus

Промзона и технокампус

📍 Неймеген, Гелдерланд

Полупроводниковый кластер Неймегена расположен в промзоне Winkelsteeg на юго-западе города, где чипы делают ещё с 1953 года. Его ядро — технокампус Novio Tech (около 25 га, 85+ компаний, 4 500+ работников), а вокруг работают заводы, выросшие из бывшей полупроводниковой империи Philips. Именно здесь находится крупнейшая в Европе чиповая фабрика NXP, а также штаб-квартиры Nexperia и Ampleon — это делает Неймеген ключевым центром автомобильной и силовой микроэлектроники.

— РЕЗИДЕНТЫ И ЧЕМ ЗАНИМАЮТСЯ

NXP (фабрика ICN8) — крупнейший завод NXP в Европе; в основном автомобильные чипы

Nexperia — массовые транзисторы и диоды; штаб-квартира компании

Ampleon — радиочастотные усилители мощности для базовых станций 5G

Novio Tech Campus — технопарк-оператор, объединяющий весь кластер

Radboud University — университет и исследования по соседству

Медтех-компании — диагностика и технологии для здоровья на кампусе

— СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- ✳ Производство чипов (фабрика)
- ✳ Автомобильная микроэлектроника
- ✳ Радиочастотная силовая электроника (5G)
- ✳ Дискретные компоненты
- ✳ Медтехнологии
- ✳ Исследования и разработки

КОНТЕКСТ И ЗНАЧЕНИЕ

История: полупроводники здесь производят с 1953 года (наследие Philips)

Масштаб: NXP ICN8 — ~1 700 сотрудников, крупнейшая фабрика NXP в Европе

Экосистема: Novio Tech — 85+ компаний, 4 500+ работников, 17 зданий



Карта Google · рядом — центр Неймегена



ЧИПЫ

Неймеген — NXP, Nexperia, Ampleon



Gerstweg 2, 6534 AE Неймеген (завод NXP ICN8)

Неймеген, Гелдерланд



Google Карты

Наведите камеру телефона на QR-код, чтобы открыть точное место на карте

[Открыть в Google Картах →](#)

РЕЗИДЕНТЫ

NXP (фабрика ICN8)

Производство чипов

Крупный производитель микросхем, ведущий историю от завода Philips 1953 года. Здесь чипы реально производят — на фабрике ICN8.

📍 Gerstweg 2, 6534 AE Неймеген

Nexperia

Дискретные компоненты

Отделилась от NXP в 2017 году; выпускает массовые базовые компоненты — транзисторы и диоды. Штаб-квартира в Неймегене.

📍 Jonkerbosplein 52, 6534 AB Неймеген

Ampleon

РЧ-усилители 5G

Бывшее подразделение RF Power компании NXP: силовые радиочастотные транзисторы для базовых станций мобильной связи 5G.

📍 Halfgeleiderweg 8, 6534 AV Неймеген

NXP: ~1 700 сотрудников

Novio Tech Campus: 85+ компаний

Чипы производят с 1953 года



ДАТА-ЦЕНТРЫ

Дата-центры

Амстердам, Эмсхавен, Мидденмер

- Amsterdam Science Park
- Эмсхавен — «Зелёный дата-порт»
- Agriport A7





ПРОМЗОНА · ДАТА-ЦЕНТРЫ

Amsterdam Science Park

Научный парк

📍 Амстердам, Северная Голландия

Amsterdam Science Park (около 70 га) — один из крупнейших научных парков Европы, созданный городом Амстердамом и Амстердамским университетом. Здесь на одной территории соседствуют университетские факультеты, исследовательские институты, главный интернет-узел страны и дата-центры. Именно эта смесь науки и цифровой инфраструктуры сделала парк «сердцем» голландского интернета: через узел AMS-IX проходит огромная часть европейского трафика, а рядом ведут исследования в области искусственного интеллекта.

— РЕЗИДЕНТЫ И ЧЕМ ЗАНИМАЮТСЯ

AMS-IX — одна из крупнейших в мире точек обмена интернет-трафиком

Equinix · Digital Realty — операторы дата-центров, где стоят серверы тысяч компаний

Nikhef — институт физики частиц, участник экспериментов ЦЕРН

CWI — институт информатики — здесь создали язык программирования Python

SURF — научная сеть и суперкомпьютер Snellius

Университет Амстердама — факультет наук и исследования искусственного интеллекта

— СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

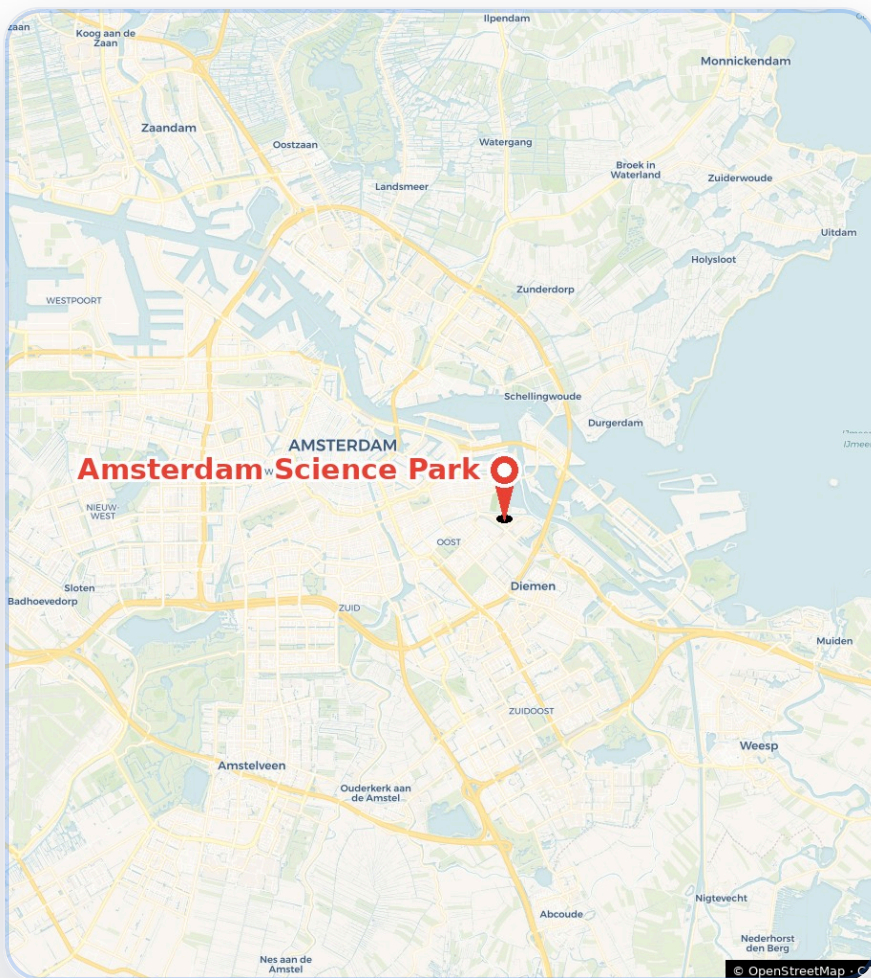
- * Обмен интернет-трафиком
- * Дата-центры (колокейшн)
- * Искусственный интеллект и информатика
- * Физика частиц и суперкомпьютинг
- * Подводные кабели и связь
- * Наука и образование

КОНТЕКСТ И ЗНАЧЕНИЕ

Цифровое сердце страны: пик AMS-IX до 15 Тбит/с, 882 сети из 70 стран

Один из 4 крупнейших рынков дата-центров Европы (FLAP-D)

Родина Python: язык создан в институте CWI Гвидо ван Россумом



Карта Google · восток Амстердама

DATA-ЦЕНТРЫ

Amsterdam Science Park · AMS-IX



Science Park 105, 1098 XG Амстердам

Амстердам, Северная Голландия



Google Карты

Наведите камеру телефона на QR-код, чтобы открыть точное место на карте

[Открыть в Google Картах](#) →

РЕЗИДЕНТЫ

AMS-IX Обмен трафиком

Огромный «перекрёсток» интернета, где сотни операторов связи напрямую обмениваются трафиком. Одна из крупнейших точек обмена в мире.

Science Park 105 (Nikhef), Амстердам

Digital Realty (Interxion AMS9) Дата-центр

Крупный дата-центр (бывший Interxion), где физически стоят серверы и сетевое оборудование множества компаний.

Science Park 121, 1098 XG Амстердам

CWI Родина Python

Национальный институт математики и информатики (с 1946 г.). Именно здесь Гвидо ван Россум создал язык программирования Python.

Science Park 123, 1098 XG Амстердам

AMS-IX: 882 сети из 70 стран

~852 МВт ЦОД в Амстердаме

Nikhef — физика частиц (ЦЕРН)



Эмсхавен — «Зелёный дата-порт»

Морской порт и промзона

📍 Эмсхавен, Гронинген

Эмсхавен — глубоководный морской порт и энергетическая промзона на севере страны, которой управляет Groningen Seaports. Это не обычный дата-парк: здесь ветропарки, электростанции, узлы энергосети 380 кВ и выходы подводных кабелей. Дешёвая зелёная энергия и связь и привлекли сюда Google, открывшего в 2016 году первый в мире дата-центр на 100% возобновляемой энергии. Сегодня «Зелёный дата-порт» — один из главных гиперскейл-центров Европы.

— РЕЗИДЕНТЫ И ЧЕМ ЗАНИМАЮТСЯ

Google — флагманский гиперскейл-ЦОД: Поиск, YouTube, Gmail, Google Cloud

QTS — коммерческий дата-центр (колокейшн), подключённый к подводному кабелю

TenneT — узлы энергосети 380 кВ и станции подводных кабелей NorNed и COBRA

Groningen Seaports — оператор порта и всей промзоны

RWE · Engie — электростанции на газе и биомассе

Eneco · ветропарки — поставки зелёной энергии дата-центрам

— СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- * Гиперскейл дата-центры
- * Возобновляемая энергетика (ветер)
- * Передача электроэнергии
- * Подводные кабели и связь
- * Морская логистика (порт)
- * Производство электроэнергии

КОНТЕКСТ И ЗНАЧЕНИЕ

Инвестиции Google: €600 млн + €500 млн; всего в NL — более €3,7 млрд

Первый в мире дата-центр Google на 100% зелёной энергии (с 2016)

Энергосвязь: конвертерные станции NorNed (Норвегия) и COBRA (Дания)



📍 Карта Google · рядом — Гронинген

🏠 ДАТА-ЦЕНТРЫ

Эмсхавен — дата-центр Google



Oostpolder 4, 9979 XT Эмсхавен

Эмсхавен, Гронинген



Google Карты

Наведите камеру телефона на QR-код, чтобы открыть точное место на карте

[Открыть в Google Картах →](#)

— РЕЗИДЕНТЫ

Google

Гиперскейл-ЦОД

Огромный дата-центр Google: тысячи серверов, на которых работают Поиск, YouTube, Gmail и Google Cloud. Первый в мире ЦОД Google на 100% зелёной энергии.

📍 Oostpolder 4, 9979 XT Эмсхавен

QTS Data Centers

Колокейшн

Коммерческий дата-центр (~36 МВт), где разные компании арендуют место для серверов; подключён к подводному кабелю.

📍 Huibertgatweg 2, 9979 XZ Эмсхавен

TenneT

Энергосеть

Оператор высоковольтной сети: узел 380 кВ и преобразовательные станции подводных энергокабелей NorNed и COBRA.

📍 Эмсхавен (зона порта)

Открыт в 2016 году

Инвестиции €600 млн + €500 млн

500+ МВт · ~700 сотрудников



Agriport A7 — бизнес-парк, спланированный «с нуля» на площади более 1000 гектаров вдоль магистрали A7. Его придумали как энергетический симбиоз: гигантские теплицы (около 480 га) и дата-центры делят между собой электроэнергию, тепло и инфраструктуру. Здесь работают крупнейший в стране кампус дата-центров Microsoft и второй ЦОД Google. Именно масштаб этой зоны сделал её центром общенациональных споров об энергии и воде.

— РЕЗИДЕНТЫ И ЧЕМ ЗАНИМАЮТСЯ

Microsoft — крупнейший в стране кампус дата-центров; облако Azure и Microsoft 365

Google — второй дата-центр компании в Нидерландах, по соседству

CyrusOne — международный девелопер дата-центров

ECW Energy — геотермальная станция: тепло из недр для теплиц

Vattenfall — крупнейший наземный ветропарк страны (Wieringermeer)

Agriport A7 B.V. — девелопер и оператор всего парка

— СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

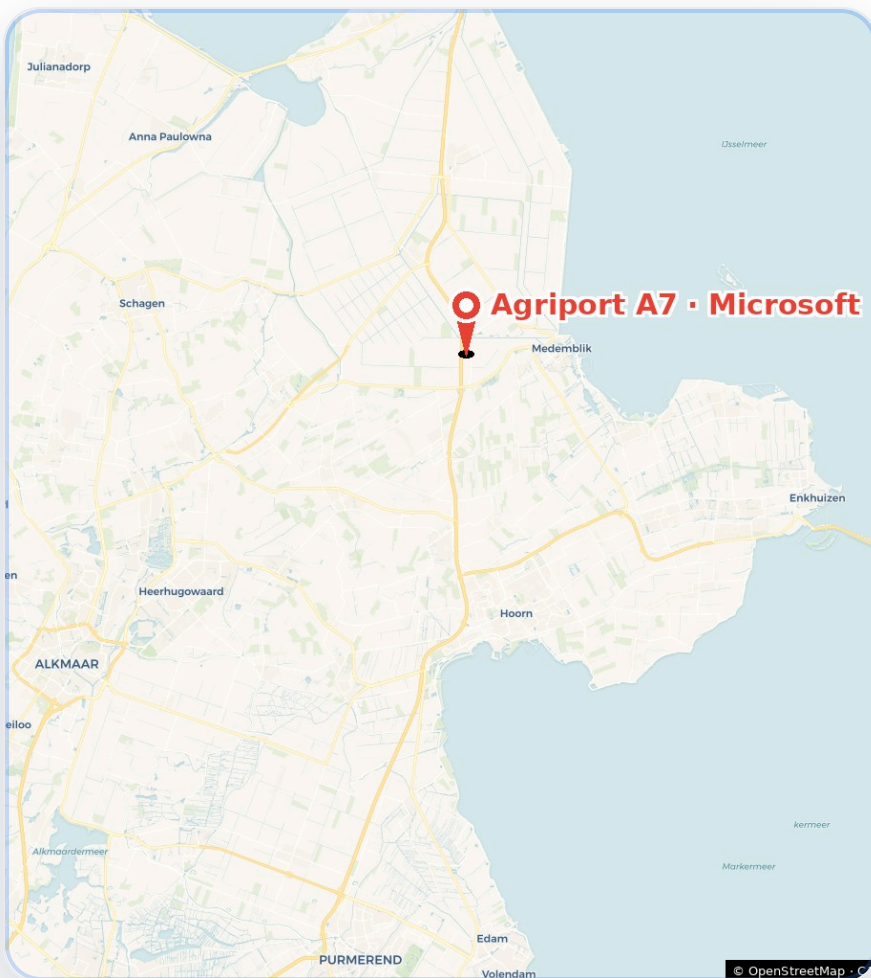
- ✳ Гиперскейл дата-центры и облако
- ✳ Тепличное сельское хозяйство
- ✳ Геотермальная энергетика
- ✳ Ветровая энергетика
- ✳ Логистика и агробизнес
- ✳ Распределение тепла и энергии

КОНТЕКСТ И ЗНАЧЕНИЕ

Масштаб: 1000+ га мастер-плана, теплицы ~480 га (~20% томатов страны)

Инвестиции Microsoft ~€2 млрд; потребление ~1,17 ТВт·ч/год (~1% энергии)

Энергия: 15-летний контракт с Vattenfall на ветер + геотермия ECW



Карта Google · рядом — Хорн и Алкмар

DATA-ЦЕНТРЫ

Agriport A7 — Мидденмер



Agriport 570 и 601, 1775 ТВ Мидденмер

Мидденмер, Северная Голландия



Google Карты

Наведите камеру телефона на QR-код, чтобы открыть точное место на карте

[Открыть в Google Картах →](#)

РЕЗИДЕНТЫ

Microsoft

Облако Azure

Один из крупнейших дата-центровых кампусов Microsoft в Европе: здесь работают облако Azure и Microsoft 365 для региона.

📍 Agriport 570 и 601, 1775 ТВ Мидденмер

Google

Дата-центр

Второй дата-центр Google в Нидерландах, открыт в декабре 2020 года (инвестиции ~€500 млн).

📍 Tussenweg 8, 1775 RK Мидденмер

Vattenfall · Windpark Wieringermeer

Ветропарк

Крупнейший наземный ветропарк страны (99 турбин, >300 МВт); питает зелёным током дата-центры Microsoft.

📍 полдер Wieringermeer, рядом с Agriport

~1,17 ТВт·ч в год (~1% энергии страны)

ECW — геотермальное тепло для теплиц

Расширение 2025: +50 га



ИИ И НАУКА

Искусственный интеллект и наука

Делфт и квантовые технологии

- Кампус TU Delft и Technopolis



ПРОМЗОНА · ИИ И НАУКА

Кампус TU Delft и Technopolis

Университетский научный парк

📍 Делфт, Южная Голландия

Квантовый кластер Делфта вырос вокруг кампуса Делфтского технического университета и прилегающего инновационного парка Technopolis. Здесь наука и бизнес переплетены плотнее всего: институт мирового уровня, лаборатории технологических гигантов, инкубатор и молодые квантовые стартапы. Ядро кластера — институт QuTech, один из мировых лидеров в квантовых вычислениях; вокруг уже выросли компании, делающие «железо» для квантовых компьютеров.

— РЕЗИДЕНТЫ И ЧЕМ ЗАНИМАЮТСЯ

QuTech — институт квантовых компьютеров и квантового интернета (TU Delft + TNO)

Microsoft Quantum Lab — разработка топологических кубитов (чип Majorana 1)

QuantWare — сверхпроводящие квантовые процессоры

Qblox — управляющая электроника для кубитов

QphoX — квантовые «переводчики» сигналов (фотоника)

YES!Delft — инкубатор технологических стартапов (500+ компаний)

— СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- ✳ Квантовые вычисления
- ✳ Квантовый интернет и связь
- ✳ Нанотехнологии и «чистые комнаты»
- ✳ Фотоника
- ✳ Стартапы и коммерциализация науки
- ✳ Образование и исследования

КОНТЕКСТ И ЗНАЧЕНИЕ

Финансирование: Quantum Delta NL — €615 млн из Национального фонда роста

Цель нацпрограммы: ~30 000 рабочих мест и €5–7 млрд эффекта

Прорыв: Microsoft представила квантовый чип Majorana 1 (2025)



🌐 Карта Google · между Гаагой и Роттердамом

ИИ И НАУКА

Делфт — QuTech и кванты



Lorentzweg 1, 2628 CJ Делфт (TU Delft)

Делфт, Южная Голландия



Google Карты

Наведите камеру телефона на QR-код, чтобы открыть точное место на карте

[Открыть в Google Картах →](#)

РЕЗИДЕНТЫ

QuTech (TU Delft + TNO)

Квантовые вычисления

Совместный институт университета TU Delft и организации TNO (с 2014 г.) — один из мировых лидеров в квантовых компьютерах и квантовом интернете.

📍 Lorentzweg 1, 2628 CJ Делфт

Microsoft Quantum Lab

Топологические кубиты

Лаборатория Microsoft вместе с QuTech разрабатывает топологические кубиты — особо устойчивый к ошибкам тип квантовых битов.

📍 TU Delft, Делфт

QuantWare

Квантовые процессоры

Спин-офф QuTech (2021): проектирует и производит сверхпроводящие квантовые процессоры для лабораторий всего мира.

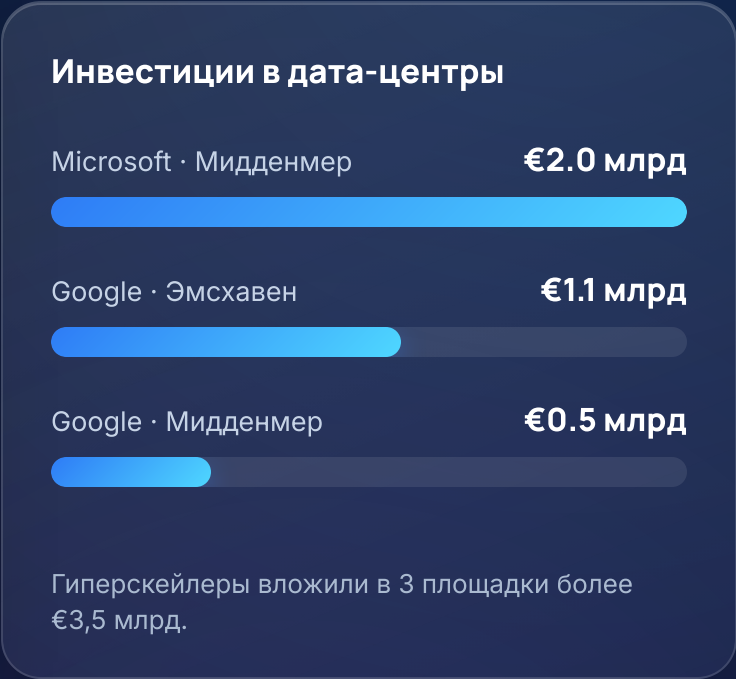
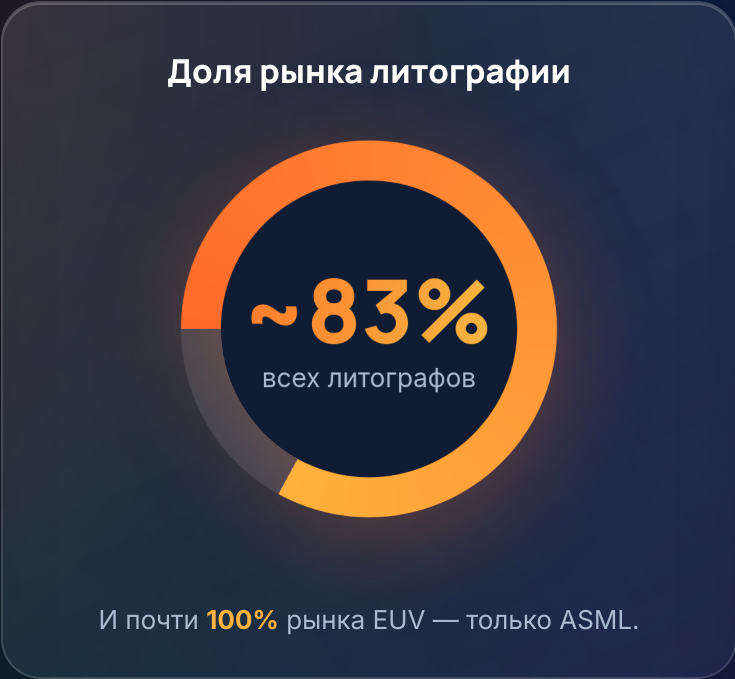
📍 Molengraaffsingel 8, 2629 JD Делфт

QuTech: ~350 человек

Quantum Delta NL: €615 млн

Qblox — управляющая электроника

Рост, доля рынка и инвестиции



↗ Полупроводниковый сектор: 300+ компаний, ~9% мирового рынка, экспорт оборудования ~€25 млрд в год.

Вызовы, политика и поддержка

Быстрый рост упирается в физические пределы страны — энергию, землю и воду. Государство отвечает и ограничениями, и крупными вложениями.



Перегрузка электросетей

К концу 2025 года около 14 000 компаний стояли в очереди на подключение к электричеству. Операторы вложат до €8 млрд в год, чтобы разгрузить сети.



Мораторий на большие ЦОД

С 2024 года новые гиперскейл-дата-центры (>70 МВт или >10 га) разрешено строить лишь в двух зонах — в Эмсхавене и районе Мидденмера.



Энергия и вода

Кампус Microsoft в Мидденмере потребляет ~1% всего электричества страны; спор о расходе питьевой воды на охлаждение стал публичным.



Поддержка государства

«Проект Бетховен»: €2,5 млрд на жильё, дороги, сети и образование в регионе Эйндховена, чтобы удержать ASML и её экосистему.

Сравнение ключевых зон

Зона	Якорные резиденты	Чем важна
Велдховен	ASML	Монополия на EUV — узкое место мировой электроники
High Tech Campus	NXP, Signify, imec	~40% патентов страны; 300+ компаний
Неймеген	NXP, Nexperia, Ampleon	Крупнейший завод NXP; чипы для авто и 5G
Amsterdam Science Park	AMS-IX, Digital Realty	Главный узел интернета Европы
Эмсхавен	Google	Крупнейший ЦОД на 100% зелёной энергии
Agriport / Мидденмер	Microsoft, Google	Облако рядом с теплицами; ~1% энергии
Делфт	QuTech, Microsoft	Мировой центр квантовых вычислений

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Маленькая страна — огромное влияние

Нидерланды объединяют производство чипов, «облачные» дата-центры и науку об искусственном интеллекте в единую технологическую экосистему мирового значения.

7

ключевых зон

3

направления

№1

ASML — в Европе

Источники: годовые отчёты ASML, NXP; AMS-IX; datacenters.google; news.microsoft.com; qutech.nl; brainporteindhoven.com; rijksoverheid.nl · Карты: © OpenStreetMap · CARTO